Resumen · Tema 12: Probabilidad

2º Bachillerato

Sucesos

$A \cup B$ (o) · $A \cap B$ (y) · $\overline{A}$ (no).
Incompatibles: $A \cap B = \emptyset$.
De Morgan: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$; $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Reglas

Laplace: $\frac{\text{favorables}}{\text{posibles}}$ (equiprobables).
$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B)$
«Al menos uno» $\rightarrow$ contrario.

Condicionada

$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
$P(A \cap B) = P(B)P(A|B)$; $\quad P(\overline{A}|B) = 1 - P(A|B)$.

Independencia

$P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P(A|B) = P(A)$.

Incompatibles $\neq$ independientes.
Extracciones **con** reemplazamiento: independientes; **sin**: dependientes.

Total y Bayes

Sistema completo $A_1, \ldots, A_n$:
$P(B) = \sum P(A_i)P(B|A_i)$
$P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{P(B)}$
Herramienta: **diagrama de árbol** (las ramas de cada nudo suman 1) o **tabla de contingencia**.

Ejemplos

Máquinas 50/30/20 %, defectos 2/3/5 %: $P(D) = 0{,}029$, $P(C|D) = 0{,}345$.
Prueba (prevalencia 1 %, sens. 95 %, espec. 90 %): $P(E|+) = 0{,}088$.
Urna 3 rojas y 5 azules, 2 sin reemplazo: $P(RR) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3}{28}$.